Лекция 12. Сети xDSL. Правила установки и эксплуатации коммутаторов и модемов в АСОИиУ Структурированные кабельные системы.

12.1 Применение сетей xDSL в АСОИиУ

При использовании сети Интернет для создания распределенных АСОИиУ следует обратить особое внимание на организацию канала связи с провайдером предоставляемых услуг, Для этих целей может служить цифровая абонентская линия **DSL *(Digital Subscriber Line)*.** Технологии DSL обеспечивают значительные скорости передачи и позволяют передавать голосовые и видеосигналы по медным парам телефонных проводов без необходимости модернизации абонентских телефонных линий.

Слайд 2 Различают следующие технологии DSL:

- ассиметричная цифровая абонентская линия ADSL *(Asymmetric Digital Subscriber Line*) — используется одна витая пара проводов, скорость передачи данных от сети к пользователю значительно выше, чем от пользователя в сеть. При дальности связи до 3 км скорости соответственно составляют 8,192 Мбит/с и 768 Кбит/с.

Используются следующие разновидности технологии ADSL: ADSL, ADSL2 и ADSL2+. Скорость передачи ADSL2 больше, чем ADSL, за счет уменьшения объема передаваемой служебной информации, использования улучшенного механизма квадратурно-амплитудной модуляции, сокращения времени инициализации установления соединения. В технологии ADSL2+ для увеличения скорости передачи почти в 3 раза по сравнению с ADSL расширен частотный диапазон до 2,2 МГц и реализована возможность объединения двух линий в один логический канал;

- DDSL (Digital Subscriber Line) — цифровая абонентская линия DDS, вариант широкополосной DSL, обеспечивающий доступ по технологии Frame Relay со скоростью передачи данных от 9,6 Кбит/с до 768 Кбит/с;
- высокоскоростная цифровая абонентская линия HDSL *(High Bit-Rate Digital Subscriber Line)* — обеспечивает симметричные скорости передачи данных от пользователя в сеть и из сети к пользователю (2 Мбит/с на расстояния не более 3,7 км) за счет использования двух пар проводов;
- однолинейная цифровая абонентская линия SDSL *(Single Line Digital Subscriber Line)* — обеспечивает симметричные скорости передачи данных от пользователя в сеть и из сети к пользователю, но в отличие от технологии HDSL используется только одна витая пара проводов и максимальное расстояние передачи данных несколько меньше — ограничено 3 км. Известны две модификации этого оборудования: MSDSL (многоскоростная SDSL) и HDSL2, имеющие встроенный механизм адаптации скорости передачи к параметрам физической линии;
- цифровая абонентская линия **с** адаптацией скорости соединения RADSL *(Rate Adaptec Digital Subscriber Line)* **—** используется одна витая пара проводов и обеспечивается такая же скорость передачи данных, что и в технологии ADSL**,** но при этом скорость передачи адаптируется к протяженности и состоянию используемой витой пары проводов. Скорость передачи данных выбирается при синхронизации линии во время установления соединения;
- сверхскоростная абонентская линия VDSL *(Very High Bit Rate Digital Subscriber Line)* — это практически то же самое, что и ADSL. Однако в отличие от ADSL, VDSL может работать в асимметричном и симметричном режиме. По сравнению с ADSL VDSL имеет значительно более высокую скорость передачи данных: от 13 до 52 Мбит/с в направлении от сети к пользователю и от 1,5 Мбит/с от пользователя к сети при работе в асимметричном режиме; максимальная пропускная способность линии VDSL при работе в симметричном режиме составляет примерно 26 Мбит/с в каждом направлении передачи. В зависимости от требуемой пропускной способности и типа кабеля длина линии VDSL лежит в пределах от 300 метров до 1,3 км.

VDSL2 (англ. Very-high data rate Digital Subscriber Line 2, сверхвысокоскоростная цифровая абонентская линия 2) — технология доступа, которая использует существующую инфраструктуру медных проводов, первоначально развернутую для POTS. VDSL2 является новейшим стандартом xDSL широкополосных проводных коммуникаций. Предназначен для поддержки широкого развертывания Triple Play услуг, таких как передача голоса, видео, данных, телевидения высокой четкости (HDTV) и интерактивных игр. VDSL2 позволяет операторам и поставщикам услуг гибко и экономически эффективно модернизировать существующие xDSL инфраструктуры.

Скорость VDSL2 начинает быстро падать с теоретического максимума 250 Mbit/s до 100 Мбит/с на расстоянии 0.5 км и до 50 Мбит/с на расстоянии от 1 км. При этом, однако, следует отметить, что падение скорости по отношению к расстоянию происходит значительно медленнее, чем в VDSL. Начиная с 1,6 км производительность VDSL2 равна ADSL2+ .

Предоставление пользователю столь высоких пропускных способностей возможно только в смешанной медно- оптической сети доступа., к которой традиционная сеть доступа на металлических кабелях будет мигрировать по мере появления новых приложений и связанного с этим увеличения числа пользователей, нуждающихся в столь высоких пропускных способностях технологии VDSL.

Такая сеть доступа состоит из двух участков: участка на оптическом кабеле от коммутационного узла до узла доступа и участка на медном кабеле от узла доступа до помещения пользователя.

Слайд 3 Стратегия увеличения пропускной способности линий абонентского доступа путём введения в сеть абонентского доступа оптических кабелей носит название FITL (Fiber In The Loop -буквально «оптическое волокно в абонентской линии») В зависимости от конкретных условий могут применяться различные способы FITL — от FTTA до FTTZ:

FTTA (Fiber To The Apartment) — доведение оптического кабеля волокна до квартиры жилого дома;

FTTB (Fiber To The Building) — доведение оптического кабеля волокна до кабельного шкафа или здания;

FTTH (Fiber To The Home) — доведение оптического кабеля до жилого дома;

FTTO (Fiber To The Office) — доведение оптического кабеля до офиса;

FTTOpt (Fiber To The Optimum) — доведение оптического кабеля до оптимальной для оператора и/или пользователя точки;

FTTR (Fiber To The Remote) — доведение оптического кабеля до удалённого пользователя, концентратора, мультиплексора или УПАТС;

FTTZ (Fiber To The Zone) — доведение оптического волокна до центра некоторой зоны абонентского доступа.

Сохранение участка металлического кабеля в смешанной медно-оптической среде доступа объясняется ещё и тем, что замена металлического кабеля оптическим на последних нескольких сотнях метров абонентской линии требует больших затрат, поскольку, во-первых, этот последний участок является индивидуальным для каждого абонента и, во-вторых, необходима полная замена абонентской проводки в помещении каждого пользователя.

Слайд 4 Территориальные сети, работающие на базе IP-технологии, используют стек протоколов TCP/IP (*Transmission Control Protocol / Internet Protocol).* Эти сети объединяют распределенные АСОИиУ в единую систему и оказывают большое число услуг, в частности:

- передачу файлов на базе протокола FTP *(Fail Transfer Protocol)',*
- IP-телефонию на базе протоколов SIP (*Session Initiation Protocol)* и RTP (*Real-time Transport Protocol',*
- удаленный мониторинг и управление на базе протоколов 1 SNMP *(Simple Network Management Protocol)* и RMON *(Remote Monitoring).*

Подробный подход к оценке качества функционирования IP-сетей приведен в международных рекомендациях ITU-TG.114. Согласно этому документу в первую очередь следует учитывать следующие два параметра работы сетей: долю потерянных пакетов и задержку передачи пакетов между источником и адресатом. При этом доля потерянных пакетов должна быть не более 5 %, а задержка пакета между источником и адресатом должна составлять не более 150 мс.

Качество передачи голосовых пакетов в сети зависит от среднего времени задержки пакета между источником и адресатом следующим образом (таб. 12.1)

Таблица 12.1 - Оценка качества работы сети

Среднее время задержки IP-пакета, мс	Качество работы IP-сети
0...150	Очень хорошее
150...300	Хорошее
300...400	Удовлетворительное
Свыше 400	Неудовлетворительное

Слайд 5 Задержка голосового пакета при его передаче от источника к адресату включает в себя следующие шесть видов задержек:

- алгоритмическую задержку, связанную с обработкой голосового сообщения типовыми кодеками, обычно составляет около 5 мс;
- задержку пакетизации, включающую время помещения голосовых данных в IP-пакет, обычно составляет около 25-30 мс;
- интерфейсную задержку, т. е. задержку пакета при передаче в канал связи, зависит от пропускной способности канала связи и составляет не более 5 мс;
- задержку пакета в выходной очереди источника, вызванную ожиданием обслуживания предыдущих пакетов, время задержки зависит от загрузки выходного канала, приоритетности обслуживания запросов и может изменяться в широких пределах от единиц до сотен милисекунд;
- задержку распространения IP-пакета по каналу связи, в значительной степени зависящую от расстояния между источником и адресатом, составляет 5 мкс/км;
- задержку пакета у адресата для его преобразования и воспроизведения в виде голосового сообщения, обычно на практике равна значению, соизмеримому с суммарным значением первых четырех из пяти рассмотренных задержек.

Слайд 6 12.2 Правила установки и эксплуатации коммутаторов и модемов в АСОИиУ

В состав АСОИиУ, построенных на базе ЛВС Ethernet, в качестве одного из важных компонентов входит коммутатор.

Слайд 7 Общее определение (устаревшее) **коммутатора** — устройство, имеющее коммутационную матрицу, которая позволяет автоматически коммутировать друг с другом отдельным своим портам и обеспечивает параллельную передачу кадров сразу между всеми парами своих портов.

Слайд 8 В настоящее время для коммутации в сетях применяют несколько типов устройств, начнем с простых:

Сетевой повторитель – предназначенное для увеличения расстояния сетевого соединения и его расширения за пределы одного сегмента или для организации двух ветвей, путём повторения электрического сигнала «один в один». С появлением протокола 10baseT (витой пары) во избежание терминологической путаницы многопортовые повторители для витой пары стали называться сетевыми концентраторами (хабами), а коаксиальные — повторителями (репитерами).

Сетевой концентратор (также **хаб** от англ. *hub* — центр) — класс устройств для объединения компьютеров в сетях Ethernet с применением кабельной инфраструктуры типа *витая пара*.

Концентратор работает на первом (физическом) уровне сетевой модели OSI, ретранслируя входящий сигнал с одного из портов в сигнал на все остальные (подключённые) порты. Таким образом, несмотря на возможность реализации на многопортовых хабах физической топологии звезда (несколько сегментов сети подключены проводами к хабу), логически сеть продолжает работать в режиме с общей средой (топология общая шина), свойственном Ethernet: пропускная способность сети разделена между всеми устройствами а передача ведется в режиме полудуплекса. Коллизии (то есть попытка двух и более устройств начать передачу одновременно) обрабатываются аналогично сети Ethernet на других носителях — устройства самостоятельно прекращают передачу и возобновляют попытку через случайный промежуток времени, говоря современным языком, концентратор объединяет устройства в одном домене коллизий.

Главный недостаток концентратора — снижение пропускной способности сети по мере увеличения числа узлов. Кроме того, поскольку на физическом уровне узлы не изолированы друг от друга, все они будут работать со скоростью передачи данных самого худшего узла. Например, если в сети присутствуют узлы со скоростью 100 Мбит/с и всего один узел со скоростью 10 Мбит/с, то все узлы будут работать на скорости 10 Мбит/с, даже если узел 10 Мбит/с вообще не проявляет никакой информационной активности. Ещё одним недостатком является вещание сетевого трафика во все порты, что снижает уровень сетевой безопасности и даёт возможность подключения снифферов.

Мост - является устройством, ограничивающим передвижение определенного сообщения из одного сегмента компьютерной сети в другой без подтверждения права на переход.

Сетевой коммутатор (**свитч**, **свич** от англ. *switch* — переключатель) — обеспечивает связь и обмен данными между узлами локальной сети в пределах одного или нескольких сегментов сети. В роли этих узлов могут выступать как отдельные устройства, например настольный ПК, так уже и объединенные в самостоятельный сегмент сети целые группы устройств. Чаще всего он используется в качестве вспомогательного устройства преимущественно для масштабирования локальных сетей.

Коммутатор работает на канальном (втором) уровне модели OSI. Коммутаторы были разработаны с использованием мостовых технологий и часто рассматриваются как многопортовые мосты.

Слайд 9 Существует три способа коммутации. Каждый из них — это комбинация таких параметров, как время ожидания и надёжность передачи.

1. С промежуточным хранением (Store and Forward). Коммутатор читает всю информацию в кадре, проверяет его на отсутствие ошибок, выбирает порт коммутации и после этого посылает в него кадр.
2. Сквозной (cut-through). Коммутатор считывает в кадре только адрес назначения и после выполняет коммутацию. Этот режим уменьшает задержки при передаче, но в нём нет метода обнаружения ошибок.
3. Бесфрагментный (fragment-free) или *гибридный*. Этот режим является модификацией сквозного режима. Передача осуществляется после фильтрации фрагментов коллизий (первые 64 байта кадра анализируются на наличие ошибки и при её отсутствии кадр обрабатывается в сквозном режиме).

Задержка, связанная с «принятием коммутатором решения», добавляется к времени, которое требуется кадру для входа на порт коммутатора и выхода с него, и вместе с ним определяет общую задержку коммутатора.

Симметричный коммутатор обеспечивает коммутируемые соединения между портами с одинаковой шириной полосы пропускания, например, когда все порты имеют ширину пропускания 100 Мбит/с или 1000 Мбит/с.

Асимметричный коммутатор обеспечивает коммутируемые соединения между портами с различной шириной полосы пропускания, например, в случаях комбинации портов с шириной полосы пропускания 10 Мбит/с или 100 Мбит/с и 1000 Мбит/с.

Асимметричная коммутация используется в случае наличия больших сетевых потоков типа клиент-сервер, когда многочисленные пользователи обмениваются информацией с сервером одновременно, что требует большей ширины пропускания для того порта коммутатора, к которому подсоединён сервер, с целью предотвращения переполнения на этом порте. Для того, чтобы направить поток данных с порта 100 Мбит/с на порт 10 Мбит/с без опасности переполнения на последнем, асимметричный коммутатор должен иметь буфер памяти.

Слайд 10 **Маршрутизатор** (**роутер**) — специализированный компьютер, который пересылает пакеты между различными сегментами сети на основе правил и таблиц маршрутизации. Маршрутизатор может связывать разнородные сети различных архитектур: для этого он имеет не менее двух сетевых интерфейсов. Первый из них — LAN или ЛВС - служит для создания внутренней сети. Второй – WAN или ГВС (Глобальная Вычислительная Сеть) - служит для подключения как к локальной сети (LAN), так и к сети интернет. Для принятия решений о пересылке пакетов используется информация о топологии сети и определённые правила, заданные администратором.

Маршрутизаторы работают на «сетевом» (третьем) уровне сетевой модели OSI, в отличие от коммутаторов (свитчей) и концентраторов (хабов), которые работают соответственно на втором и первом уровнях модели OSI.

Обычно маршрутизатор использует адрес получателя, указанный в заголовке пакета, и определяет по таблице маршрутизации путь, по которому следует передать данные. Если в таблице маршрутизации для адреса нет описанного маршрута — пакет отбрасывается.

Существуют и другие способы определения маршрута пересылки пакетов, когда, например, используется адрес отправителя, используемые протоколы верхних уровней и другая информация, содержащаяся в заголовках пакетов сетевого уровня. Маршрутизаторы могут осуществлять трансляцию адресов отправителя и получателя, фильтрацию транзитного потока данных на основе определённых правил с целью ограничения доступа, шифрование/расшифровывание передаваемых данных и т. д.

Слайд 11 Маршрутизаторы помогают уменьшить загрузку сети благодаря её разделению на домены коллизий или широковещательные домены, а также благодаря фильтрации пакетов. В основном их применяют для объединения сетей разных типов, зачастую несовместимых по архитектуре и протоколам, например, для объединения локальных сетей Ethernet и WAN-соединений, использующих протоколы xDSL, PPP, ATM, Frame relay и т. д. Нередко маршрутизатор используется для обеспечения доступа из локальной сети в глобальную сеть Интернет, осуществляя функции трансляции адресов и межсетевого экрана.

В качестве маршрутизатора может выступать как специализированное (аппаратное) устройство, так и обычный компьютер, выполняющий функции маршрутизатора. Существует несколько пакетов программного обеспечения (на основе ядра Linux, на основе операционных систем BSD) с помощью которого можно превратить ПК в высокопроизводительный и многофункциональный маршрутизатор, например.

Слайд 12 При выборе коммутатора необходимо соблюдать следующие основные правила:

- общая производительность коммутатора должна быть больше суммарной интенсивности передаваемого трафика;
- производительность внутренней шины коммутатора должна превышать интенсивность суммарного трафика, передаваемого между портами;
- максимальная производительность каждого порта коммутатора должна быть больше средней интенсивности суммарного трафика, проходящего через порт.

При работе с коммутаторами необходимо строго соблюдать основные правила их установки, настройки рабочих параметров и обслуживания.

Слайд 13 Особое внимание уделяется вопросам установки коммутаторов, монтируемых в стойку. Следует соблюдать следующие правила их монтажа и обслуживания:

1) до начала установки коммутаторов в стойку необходимо предварительно произвести установку и настройку передних и боковых стабилизаторов устойчивости стойки, при этом следует помнить, что боковые стабилизаторы обычно используются только при объединении нескольких стоек;

2) после установки и настройки стабилизаторов устойчивости стойки следует убедиться, что они надежно и прочно прикреплены к стойке и к полу и стойка опирается на пол и находится в устойчивом положении;

3) загружать стойку коммутаторами следует снизу вверх. Первым устанавливают самое тяжелое устройство, осторожно вставляя его полозьями по направляющим и медленно задвигая в стойку;

4) число коммутаторов в стойке не должно допускать перегрузку источника питания коммутаторов стойки, его общая нагрузка не должна превышать 80 % максимально допустимой;

5) нельзя закрывать вентиляционные отверстия в стойке;

6) не следует опираться на стойку и устройства в стойке при проведении обслуживания коммутаторов;

7) не рекомендуется одновременно вынимать два и более устройств из стойки по направляющим, чтобы не допустить дестабилизацию устойчивого положения стойки;

8) шасси коммутаторов должно быть непосредственно заземлено на раму стойки. Не следует отключать заземляющий провод и работать с коммутаторами при отсутствии заземления;

9) электрическая розетка должна быть расположена на расстоянии не более чем 1,82 м от коммутаторов;

10) все работы с коммутаторами, установленными в стойку, следует выполнять в соответствии с утвержденной инструкцией.

После установки коммутатора на рабочее место необходимо установить физическое соединение между ним и рабочей станцией, с которой будет осуществляться его настройка.

Слайд 14 Среди большого числа функций, выполняемых коммутаторами, отметим следующие как наиболее важные и часто используемые администраторами при настройке коммутаторов.

1. *Реализация виртуальных локальных сетей* VLAN *(Virtual Local Area Network),* позволяющая с помощью коммутатора внутри одной физической сети построить несколько виртуальных (логических) сетей. Это можно сделать следующими способами:

- на основе стандарта IEEE 802.1Q, когда используется дополнительное поле кадра размером 12 бит для хранения информации о принадлежности этого кадра к VLAN при его перемещении по сети;
- на основе стандарта IEEE 802.1 ad, когда используются два дополнительных поля кадра, каждое размером 12 бит;
- на основе портов коммутаторов *(port-based VLAN),* когда каждый порт назначается строго определенной VLAN-сети независимо от того, какой компьютер подключен к этому порту. При этом конфигурация портов статическая и может быть изменена только вручную;
- на основе группировки МАС-адресов кадров, реализация которой требует большого числа ручных операций от администратора сети при связи многих устройств в одну VLAN-сеть и т. д.

Использование технологии виртуальных сетей позволяет:

- увеличить производительность АСОИиУ за счет возможности параллельной работы каждой из ЛВС, входящей в ее состав;
- повысить надежность работы АСОИиУ за счет изоляции ЛВС одной от другой и создания защитных барьеров на пути движения пакетов между этими сетями;
- обеспечить безопасность передачи данных между соединяемыми VLAN-сетями.

2. ***Приоритезация трафика*** (*Priority tags),* позволяющая коммутаторам обеспечить поддержку технологий качества обслуживания с помощью приоритетной обработки поступающих кадров, отсортировать весь трафик по степени его важности, выставив приоритеты. Кадры, имеющие более высокую важность, будут отправлены в первую очередь. Приоритет обработки кадра может быть задан различными способами.

3. *Контроль доступа компьютеров в сеть* на основе их IP- и МАС-адресов, а также порта подключения IMPB *(IP MAC Port Binding).* Это позволяет администратору создавать списки управления доступом ACL *(Access Control List),* связывающие IP- и МАС-адреса компьютеров с портами подключения коммутатора. Списки состоят из профилей доступа (*Access Profile)* и правил *(Rule).* Профили доступа определяют типы критериев фильтрации, которые должны проверяться в пакете данных (например, МАС- адрес, IP-адрес, номер порта и т. д.), а в правилах указываются непосредственные значения их параметров. Каждый профиль может состоять из множества правил.

Коммутатор проверяет параметры поступающих пакетов данных на совпадение с критериями фильтрации, определенными в ACL, и выполняет над пакетами одно из действий: Разрешить (*Permit*) доступ в сеть или Запретить *(Deny)* доступ в сеть.

4. Агрегирование каналов (Link Aggregation for Parallel Links) повышает пропускную способность канала, объединяя несколько физических портов в один логический. Согласно стандарту IEEE 802.3ad., максимальная пропускная способность агрегированного канала может достигать 8 Гбит/р.

5. Управление потоком (Flow Control) предусматривает в соответствии с протоколом ГЕЕЕ 802.3х согласование приема-отправки данных между отправляющим устройством и коммутатором при высоких нагрузках с целью избежать потерь пакетов.

Слайд 15

6. Увеличенный размер пакета (Jumbo Frame) позволяет увеличить размер пакета до 9 216 байт и ускорить передачу данных за счет уменьшения количества передаваемых пакетов и объема служебной информации, следовательно, и времени, затрачиваемого на их обработку. Эту функцию особенно целесообразно использовать в коммутаторах, имеющих скорости портов от 1 Гбит/с и выше.

7. Повышенная отказоустойчивость всей ЛВС за счет использования следующих протоколов:

- связующего дерева STP *(Spanning Tree Protocol),* стандарт IEEE 802.3ad. Позволяет строить древовидные, свободные от петель, конфигурации связи между коммутаторами ЛВС. Структура ЛВС изначально строится с избыточным количеством линий связи, «Лишние» линии связи во избежание закольцовывания данный протокол временно отключает, приводя всю структуру ЛВС к древовидному виду. При обрыве какой-либо действующей линии связи протокол самостоятельно ищет новый кратчайший путь связи, восстанавливая тем самым работу ЛВС;
- скоростной протокол связующего дерева RSTP *(Rapid Spanning Tree Protocol*), стандарт IEEE 802.1w. Усовершенствованный протокол по сравнению с протоколом STP обладает более высокой устойчивостью и меньшим временем «восстановления» линии связи;
- расширенный скоростной протокол связующего дерева — протокол MSTP *(Multiple Spanning Tree Protocol*), стандарт IEEE 802.1s. Является наиболее современным протоколом, учитывающим все достоинства и недостатки предыдущих. Позволяет настраивать отдельное связующее дерево для любой VLAN-сети или группы VLAN-сетей, создавая множество маршрутов передачи трафика и позволяя осуществлять балансировку нагрузки между отдельными VLAN-сетями.

8. Защита от «петель» обеспечивает дополнительную защиту от образования петель на уровне 2 модели OSI. Существует две реализации этой функции:

1) LoopBack Detection STP — предназначена для отслеживания таких ситуаций и временного блокирования тех портов коммутатора, на которых обнаружены петли, тем самым предотвращая проблемы в сети. Коммутатор определяет наличие петли, когда отправленный им кадр обмена информацией BPDLY *(Bridge Protocol Data Units)* в протоколе STP вернулся назад на другой его порт. В этом случае порт-источник кадра BPDU и порт-приемник будут автоматически заблокированы и администратору сети будет отправлен служебный пакет-уведомление. Следует отметить, что функция LoopBack Detection STP не определяет петлю, когда отправленный кадр BPDU вернулся назад на этот же порт;

2) LoopBack Detection Independent STP **-** определяет петлю, когда отправленный кадр BPDU вернулся назад на этот же порт коммутатора.

9. Поддержка технологии передачи электропитания по неиспользуемым парам кабеля типа витая пара ЛВС Ethernet PoE *(Power over Ethernet)* одновременно с передачей данных, стандарт IEEE 802.af, позволяет использовать коммутаторы для питания подключенных к их портам разных устройств, например точек беспроводного доступа и т. д.

10. Защита коммутатора от вирусов и вредоносного программного обеспечения *(Safe Guard Engine)* позволяет повысить безопасность, надежность и стабильность работы коммутатора. Представляет собой механизм защиты центрального процессора коммутатора от вредоносных программ и обеспечения своевременной обработки пакетов служебных протоколов.

После настройки и ввода коммутаторов в работу необходимо соблюдать следующие типовые условия их эксплуатации:

- температура окружающей среды 0...40 °С;
- температура хранения -10...70 °G;
- относительная рабочая влажность воздуха 10…90 %;
- режим работы обычно круглосуточный, при этом среднее время наработки на отказ составляет не менее 200 000 ч;
- использовать силовой фильтр, линейный выпрямитель или источник бесперебойного питания для защиты устройства от внезапных скачков электропитания.

Справочно

Сетевая модель OSI — сетевая модель стека (магазина) сетевых протоколов OSI/ISO. Посредством данной модели различные сетевые устройства могут взаимодействовать друг с другом. Модель определяет различные уровни взаимодействия систем. Каждый уровень выполняет определённые функции при таком взаимодействии.

Уровни модели OSI

Уровень (layer)		Тип данных (PDU[1])	Функции	Примеры
Host layers	7. Прикладной (application)	Данные	Доср/п к сетевым службам	HTTP, FTP, POP3, WebSocket
	6. Представления (presentation)		Представление и шифрование данных	ASCII, EBCDIC
	5. Сеансовый (session)		Управление сеансом связи	RPC, PAR L2TP
	4. Транспортный (transport)	Сегменты/ Дейтаграммы	Прямая связь между конечными пунктами и надёжность	TCP, UDP, SCTP, PORTS
Media layers	3. Сетевой (network)	Пакеты (packet)	Определение маршрута и логическая адресация	IPv4, IPv6, IPsec, AppleTalk
	Биты (bit)/ 2. Канальный (data link) Кадры Физическая адресация (frame)			PPP, IEEE 802.22, Ethernet, DSL, ARP, сетевая карта.
	Работа со средой 1. Физический (physical) Биты (bit) передачи, сигналами и двоичными данными			USB, кабель («витая пара», коаксиальный, оптоволоконный), радиоканал

Прикладной уровень (уровень приложений; англ. *application layer*) — верхний уровень модели, обеспечивающий взаимодействие пользовательских приложений с сетью:

- позволяет приложениям использовать сетевые службы:
  - удалённый доступ к файлам и базам данных,
  - пересылка электронной почты;
- отвечает за передачу служебной информации;
- предоставляет приложениям информацию об ошибках;
- формирует запросы к уровню представления.

Протоколы прикладного уровня: RDP, HTTP, SMTP, SNMP, POP3, FTP, XMPP, OSCAR, Modbus, SIP, TELNET и другие.

Уровень представления обеспечивает преобразование протоколов и кодирование/декодирование данных. Запросы приложений, полученные с прикладного уровня, на уровне представления преобразуются в формат для передачи по сети, а полученные из сети данные преобразуются в формат приложений. На этом уровне может осуществляться сжатие/распаковка или шифрование/дешифрование, а также перенаправление запросов другому сетевому ресурсу, если они не могут быть обработаны локально.

Уровень представлений обычно представляет собой промежуточный протокол для преобразования информации из соседних уровней. Это позволяет осуществлять обмен между приложениями на разнородных компьютерных системах прозрачным для приложений образом. Уровень представлений обеспечивает форматирование и преобразование кода. Форматирование кода используется для того, чтобы гарантировать приложению поступление информации для обработки, которая имела бы для него смысл. При необходимости этот уровень может выполнять перевод из одного формата данных в другой.

Уровень представлений имеет дело не только с форматами и представлением данных, он также занимается структурами данных, которые используются программами. Таким образом, уровень 6 обеспечивает организацию данных при их пересылке.

Чтобы понять, как это работает, представим, что имеются две системы. Одна использует для представления данных расширенный двоичный код обмена информацией EBCDIC, например, это может быть мейнфрейм компании IBM, а другая — американский стандартный код обмена информацией ASCII (его использует большинство других производителей компьютеров). Если этим двум системам необходимо обменяться информацией, то нужен уровень представлений, который выполнит преобразование и осуществит перевод между двумя различными форматами.

Другой функцией, выполняемой на уровне представлений, является шифрование данных, которое применяется в тех случаях, когда необходимо защитить передаваемую информацию от доступа несанкционированными получателями. Чтобы решить эту задачу, процессы и коды, находящиеся на уровне представлений, должны выполнить преобразование данных. На этом уровне существуют и другие подпрограммы, которые сжимают тексты и преобразовывают графические изображения в битовые потоки, так, что они могут передаваться по сети.

Стандарты уровня представлений также определяют способы представления графических изображений. Для этих целей может использоваться формат PICT — формат изображений, применяемый для передачи графики QuickDraw между программами.

Другим форматом представлений является тэгированный формат файлов изображений TIFF, который обычно используется для растровых изображений с высоким разрешением. Следующим стандартом уровня представлений, который может использоваться для графических изображений, является стандарт, разработанный Объединённой экспертной группой по фотографии (Joint Photographic Expert Group); в повседневном пользовании этот стандарт называют просто JPEG.

Существует другая группа стандартов уровня представлений, которая определяет представление звука и кинофрагментов. Сюда входят интерфейс электронных музыкальных инструментов (англ. *Musical Instrument Digital Interface*, MIDI) для цифрового представления музыки, разработанный Экспертной группой по кинематографии стандарт MPEG, используемый для сжатия и кодирования видеороликов на компакт-дисках, хранения в оцифрованном виде и передачи со скоростями до 1,5 Мбит/с, и QuickTime — стандарт, описывающий звуковые и видео элементы для программ, выполняемых на компьютерах Macintosh и PowerPC.

Протоколы уровня представления: AFP — Apple Filing Protocol, ICA — Independent Computing Architecture, LPP — Lightweight Presentation Protocol, NCP — NetWare Core Protocol, NDR — Network Data Representation, XDR — eXternal Data Representation, X.25 PAD — Packet Assembler/Disassembler Protocol.

Сеансовый уровень модели обеспечивает поддержание сеанса связи, позволяя приложениям взаимодействовать между собой длительное время. Уровень управляет созданием/завершением сеанса, обменом информацией, синхронизацией задач, определением права на передачу данных и поддержанием сеанса в периоды неактивности приложений.

Протоколы сеансового уровня: ADSP (AppleTalk Data Stream Protocol), ASP (AppleTalk Session Protocol), H.245 (Call Control Protocol for Multimedia Communication), ISO-SP (OSI Session Layer Protocol (X.225, ISO 8327)), iSNS (Internet Storage Name Service), L2F (Layer 2 Forwarding Protocol), L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol), NetBIOS (Network Basic Input Output System), PAP (Password Authentication Protocol), PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol), RPC (Remote Procedure Call Protocol), RTCP (Real-time Transport Control Protocol), SMPP (Short Message Peer-to-Peer), SCP (Session Control Protocol), ZIP (Zone Information Protocol), SDP (Sockets Direct Protocol)...

Транспортный уровень модели предназначен для обеспечения надёжной передачи данных от отправителя к получателю. При этом уровень надёжности может варьироваться в широких пределах. Существует множество классов протоколов транспортного уровня, начиная от протоколов, предоставляющих только основные транспортные функции (например, функции передачи данных без подтверждения приёма), и заканчивая протоколами, которые гарантируют доставку в пункт назначения нескольких пакетов данных в надлежащей последовательности, мультиплексируют несколько потоков данных, обеспечивают механизм управления потоками данных и гарантируют достоверность принятых данных. Например, UDP ограничивается контролем целостности данных в рамках одной датаграммы и не исключает возможности потери пакета целиком или дублирования пакетов, нарушение порядка получения пакетов данных; TCP обеспечивает надёжную непрерывную передачу данных, исключающую потерю данных или нарушение порядка их поступления или дублирования, может перераспределять данные, разбивая большие порции данных на фрагменты и наоборот, склеивая фрагменты в один пакет.

Протоколы транспортного уровня: ATP (AppleTalk Transaction Protocol), CUDP (Cyclic UDP), DCCP (Datagram Congestion Control Protocol), FCP (Fibre Channel Protocol), IL (IL Protocol), NBF (NetBIOS Frames protocol), NCP (NetWare Core Protocol), SCTP (Stream Control Transmission Protocol), SPX (Sequenced Packet Exchange), SST (Structured Stream Transport), TCP (Transmission Control Protocol), UDP (User Datagram Protocol).

Сетевой уровень модели предназначен для определения пути передачи данных. Отвечает за трансляцию логических адресов и имён в физические, определение кратчайших маршрутов, коммутацию и маршрутизацию, отслеживание неполадок и «заторов» в сети.

Протоколы сетевого уровня маршрутизируют данные от источника к получателю. Работающие на этом уровне устройства (маршрутизаторы) условно называют устройствами третьего уровня (по номеру уровня в модели OSI).

Протоколы сетевого уровня: IP/IPv4/IPv6 (Internet Protocol), IPX (Internetwork Packet Exchange, протокол межсетевого обмена), X.25 (частично этот протокол реализован на уровне 2), CLNP (сетевой протокол без организации соединений), IPsec (Internet Protocol Security). Протоколы маршрутизации — RIP (Routing Information Protocol), OSPF (Open Shortest Path First).

Канальный уровень предназначен для обеспечения взаимодействия сетей на физическом уровне и контроля ошибок, которые могут возникнуть. Полученные с физического уровня данные, представленные в битах, он упаковывает в кадры, проверяет их на целостность и, если нужно, исправляет ошибки (формирует повторный запрос повреждённого кадра) и отправляет на сетевой уровень. Канальный уровень может взаимодействовать с одним или несколькими физическими уровнями, контролируя и управляя этим взаимодействием.

Спецификация IEEE 802 разделяет этот уровень на два подуровня: MAC (англ. *media access control*) регулирует доступ к разделяемой физической среде, LLC (англ. *logical link control*) обеспечивает обслуживание сетевого уровня.

На этом уровне работают коммутаторы, мосты и другие устройства. Эти устройства используют адресацию второго уровня (по номеру уровня в модели OSI).

Протоколы канального уровня: ARCnet, ATM, Controller Area Network (CAN), Econet, IEEE 802.3 (Ethernet), Ethernet Automatic Protection Switching (EAPS), Fiber Distributed Data Interface (FDDI), Frame Relay, High-Level Data Link Control (HDLC), IEEE 802.2 (предоставляет функции LLC для подуровня IEEE 802 MAC), Link Access Procedures, D channel (LAPD), IEEE 802.11 wireless LAN, LocalTalk, Multiprotocol Label Switching (MPLS), Point-to-Point Protocol (PPP), Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE), Serial Line Internet Protocol (SLIP, устарел), StarLan, Token ring, Unidirectional Link Detection (UDLD), x.25, ARP.

При разработке стеков протоколов на этом уровне решаются задачи помехоустойчивого кодирования. К таким способам кодирования относится код Хемминга, блочное кодирование, код Рида-Соломона.

В программировании этот уровень представляет драйвер сетевой платы, в операционных системах имеется программный интерфейс взаимодействия канального и сетевого уровней между собой. Это не новый уровень, а просто реализация модели для конкретной ОС. Примеры таких интерфейсов: ODI (англ.), NDIS, UDI.

Физический уровень — нижний уровень модели, который определяет метод передачи данных, представленных в двоичном виде, от одного устройства (компьютера) к другому. Составлением таких методов занимаются разные организации, в том числе: Институт инженеров по электротехнике и электронике, Альянс электронной промышленности, Европейский институт телекоммуникационных стандартов и другие. Осуществляют передачу электрических или оптических сигналов в кабель или в радиоэфир и, соответственно, их приём и преобразование в биты данных в соответствии с методами кодирования цифровых сигналов.

На этом уровне также работают концентраторы, повторители сигнала и медиаконвертеры.

Функции физического уровня реализуются на всех устройствах, подключенных к сети. Со стороны компьютера функции физического уровня выполняются сетевым адаптером или последовательным портом. К физическому уровню относятся физические, электрические и механические интерфейсы между двумя системами. Физический уровень определяет такие виды сред передачи данных как оптоволокно, витая пара, коаксиальный кабель, спутниковый канал передач данных и т. п. Стандартными типами сетевых интерфейсов, относящимися к физическому уровню, являются: V.35, RS-232, RS-485, RJ-11, RJ-45, разъёмы AUI и BNC.

При разработке стеков протоколов на этом уровне решаются задачи синхронизации и линейного кодирования. К таким способам кодирования относится код NRZ, код RZ, MLT-3, PAM5, Манчестер II.

Протоколы физического уровня: IEEE 802.15 (Bluetooth), IRDA, EIA RS-232, EIA-422, EIA-423, RS-449, RS-485, DSL, ISDN, SONET/SDH, 802.11 Wi-Fi, Etherloop, GSM Um radio interface, ITU и ITU-T, TransferJet[en], ARINC 818, G.hn/G.9960.

Соответствие модели OSI и других моделей сетевого взаимодействия[править | править код]

Поскольку наиболее востребованными и практически используемыми стали протоколы (например TCP/IP), разработанные с использованием других моделей сетевого взаимодействия, далее необходимо описать возможное включение отдельных протоколов других моделей в различные уровни модели OSI.

Семейство TCP/IP имеет три транспортных протокола: TCP, полностью соответствующий OSI, обеспечивающий проверку получения данных; UDP, отвечающий транспортному уровню только наличием порта, обеспечивающий обмен датаграммами между приложениями, не гарантирующий получения данных; и SCTP, разработанный для устранения некоторых недостатков TCP, в который добавлены некоторые новшества. В семействе TCP/IP есть ещё около двухсот протоколов, самым известным из которых является служебный протокол ICMP, используемый для внутренних нужд обеспечения работы; остальные также не являются транспортными протоколами.

Семейство IPX/SPX

В семействе IPX/SPX порты появляются в протоколе сетевого уровня IPX, обеспечивая обмен датаграммами между приложениями (операционная система резервирует часть сокетов для себя). Протокол SPX, в свою очередь, дополняет IPX всеми остальными возможностями транспортного уровня в полном соответствии с OSI.

В качестве адреса хоста ICX использует идентификатор, образованный из четырёхбайтного номера сети (назначаемого маршрутизаторами) и МАС-адреса сетевого адаптера.

Слайд 16 12.3 Нормативные документы, термины и определения

ГОСТ Р 53246-2008 «Системы кабельные структурированные. Монтаж основных узлов системы»

ГОСТ Р 53246-2008 «Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы»

Слайд 17 ***кабельная система***: 1 Система телекоммуникационных кабелей, коммутационных и аппаратных шнуров, соединительных устройств и других компонентов, которые поставляются как единый объект. 2 Совокупность телекоммуникационных кабелей, шнуров и коммутационных устройств, предназначенных для подключения к информационно-вычислительной системе различных сетевых устройств.

Слайд 18 ***структурированная кабельная система***: Законченная совокупность кабелей связи и коммутационного оборудования, отвечающая требованиям соответствующих нормативных документов.

пользователь: Потребитель, владеющий кабельной системой (TIA).

канал: Непрерывный тракт передачи, соединяющий любые две единицы сетевого оборудования. В состав канала входят аппаратные шнуры и шнуры на рабочем месте (CENELEC).

горизонтальная подсистема: Часть кабельной системы от телекоммуникационной розетки/разъема на рабочем месте до горизонтального кросса (этажного распределительного пункта) в телекоммуникационном помещении или кабельная система между розеткой системы автоматизации здания и горизонтальным кроссом, включая саму розетку, или между первой механической заделкой горизонтальной соединительной точки и горизонтальным кроссом (TIA).

Примечание - Телекоммуникационная розетка/разъем на рабочем месте включается в состав горизонтальной кабельной системы.

Слайд 19 ***магистральная подсистема***: Среды передачи и соединительное оборудование, обеспечивающие взаимосвязи между телекоммуникационными, аппаратными и городскими вводами внутри или между зданиями.

***консолидационная точка (СР)*:** оборудование, которое инсталлируется в горизонтальной подсистеме структурированной кабельной системы между этажными распределителями и коммуникационными пользовательскими точками. Назначение консолидационной точки – разграничить горизонтальную кабельную магистраль на два участка:

- участок от этажного распределительного пункта до консолидационной точки (не изменяется на протяжении всего периода эксплуатации СКС);

- участок между консолидационной точкой и пользовательской телекоммуникационной розеткой (изменяется при перепланировке помещения или изменения количества рабочих мест).

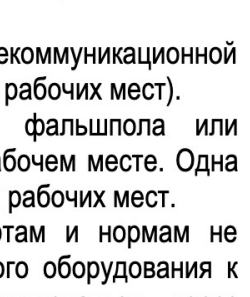
Консолидационная точка может быть установлена в перекрытии фальшпола или фальшпотолка, на перегородках, на элементах мебели, непосредственно на рабочем месте. Одна консолидационная точка рассчитывается для обслуживания не более двенадцати рабочих мест.

Скрытые розетки в кабельном лотке согласно действующим стандартам и нормам не разрешается использование консолидационной точки для коммутации активного оборудования к горизонтальной кабеленесущей системе (все оборудование должно подключаться через пользовательские телекоммуникационные розетки).

С технологической точки зрения консолидационная точка ничем не отличается от муфты.

телекоммуникационная розетка/разъем: Соединительное устройство на рабочем месте, на котором разделывается горизонтальный или розеточный кабель.

Слайд 20 ***кросс***: Установка, обеспечивающая подключение кабельных элементов, их кросс-соединение или межсоединение.



кросс-соединение: Метод коммутации, в котором для подключения активного оборудования к магистральной кабельной подсистеме или пассивной коммутации между собой кабельных сегментов магистральной подсистемы используются две единицы коммутационного оборудования, соединяемые коммутационными шнурами.

межсоединение: Метод коммутации, в котором для подключения активного оборудования к магистральной кабельной подсистеме используется одна единица коммутационного оборудования, соединенная непосредственно с кабелем магистральной подсистемы.

шунтированный отвод: Метод разводки одной физической линии связи на несколько абонентских устройств.

точка ввода: Элемент городского ввода, представляющий собой место прохода телекоммуникационной кабельной системы через внешнюю стену здания или перекрытие.

Слайд 21

Структурированная кабельная система состоит из следующих функциональных элементов:

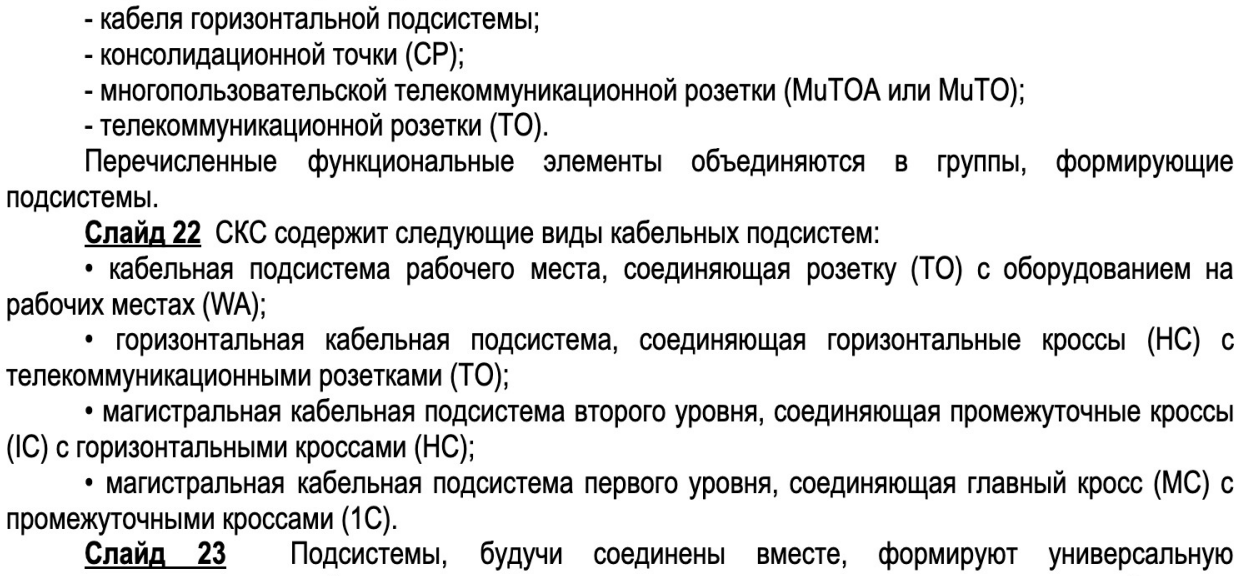
- главного кросса (МС);
- кабеля магистральной подсистемы первого уровня;
- промежуточного кросса (IC);
- кабеля магистральной подсистемы второго уровня;
- горизонтального кросса (НС);
- кабеля горизонтальной подсистемы;
- консолидационной точки (СР);
- многопользовательской телекоммуникационной розетки (MuTOA или MuTO);
- телекоммуникационной розетки (ТО).

Перечисленные функциональные элементы объединяются в группы, формирующие подсистемы.

Слайд 22 СКС содержит следующие виды кабельных подсистем:

- кабельная подсистема рабочего места, соединяющая розетку (ТО) с оборудованием на рабочих местах (WA);
- горизонтальная кабельная подсистема, соединяющая горизонтальные кроссы (НС) с телекоммуникационными розетками (ТО);
- магистральная кабельная подсистема второго уровня, соединяющая промежуточные кроссы (IC) с горизонтальными кроссами (НС);
- магистральная кабельная подсистема первого уровня, соединяющая главный кросс (МС) с промежуточными кроссами (1С).

Слайд 23 Подсистемы, будучи соединены вместе, формируют универсальную телекоммуникационную кабельную систему с порядком подчинения, показанным на рисунке 1.



MC
IC
HC
CP
TO
Терминальное оборудование
Магистральная кабельная система первого уровня
Магистральная кабельная система второго уровня
Горизонтальная кабельная система
Кабельная система рабочего места
Универсальная кабельная система

Рис. 1 Состав универсальной кабельной системы

где WA (Work Area) — рабочее место; ТО (Telecommunicatioi Outlet) — телекоммуникационная розетка; СР (Consolidate Point) — консолидационная точка; НС {Horizontal Cross) — горизонтальный кросс); IC {Intermediate Cross) — промежуточный кросс; МС (Main Cross) — главный кросс.

Кроссы выполняют функции интерфейсов между подсистемами и служат средствами создания различных сетевых топологий, например, таких как "шина", "звезда" или "кольцо".

Соединения между подсистемами могут быть активными, требующими использования электронного оборудования, поддерживающего работу конкретных телекоммуникационных приложений, или пассивными.

При подключении активного оборудования используют методы кросс- и межсоединения. Пассивные соединения подсистем выполняют на основе кросс-соединений с помощью коммутационных шнуров или кроссировочных перемычек.

Слайд 24 Горизонтальная кабельная подсистема

Горизонтальная кабельная подсистема соединяет горизонтальные кроссы с телекоммуникационными розетками на рабочих местах и включает в себя следующие элементы:

- кабель горизонтальной подсистемы;
- коммутационные шнуры и кроссировочные перемычки горизонтального кросса;
- коммутационное оборудование в горизонтальном кроссе, на котором терминирован кабель горизонтальной подсистемы;
- телекоммуникационную розетку на рабочем месте, на которой терминирован кабель горизонтальной подсистемы;
- многопользовательскую розетку на рабочем месте, на которой терминирован кабель горизонтальной подсистемы;
- консолидационную точку.

Аппаратные кабели включаются в модель канала при тестировании кабельной системы, но они не считаются частью горизонтальной кабельной подсистемы, поскольку предназначены для поддержки работы конкретных приложений.

Кабель горизонтальной подсистемы должен проходить непрерывным сегментом от горизонтального кросса до телекоммуникационной розетки на рабочем месте, за исключением случая использования консолидационной точки.

Слайд 25 Основные правила построения СКС:

- магистральная кабельная подсистема может содержать только один главный кросс;
- все горизонтальные кроссы соединяются с главным кроссом напрямую или через промежуточные кроссы;
- между любым горизонтальным кроссом и главным кроссом должно быть не более одного промежуточного кросса;
- между двумя любыми горизонтальными кроссами может быть не более трех коммутационных центров;
- коммутационные центры магистральной кабельной подсистемы должны располагаться в помещениях телекоммуникационной или аппаратной;
- оборудование горизонтального кросса должно размещаться в телекоммуникационной, промежуточного — в аппаратной, а главного кросса — в помещении городского ввода;
- зона, обслуживаемая консолидационной точкой, должна содержать не более 12 рабочих мест;
- кабельная подсистема рабочего места (ТО — WA) должна иметь длину не более 10 м;
- горизонтальная кабельная подсистема (НС — ТО) должна иметь длину не более 90 м;
- магистральная подсистема здания (1С — НС) должна иметь длину не более 300 м;
- совместная магистральная подсистема здания и кампуса (МС — НС) должна иметь длину не более 2 000 м.

Структурно СКС можно разделить на следующие компоненты:

- кабельная подсистема;
- кабельные каналы;
- коммуникационные разъемы и розетки;
- монтажное и коммуникационное оборудование;
- активное оборудование.

Слайд 26 Структурированные кабельные системы по сравнению с обычными кабельными системами обладают следующими **преимуществами**:

- наличие единой кабельной системы для передачи данных, голоса и видео;
- применение на рабочих местах универсальных розеток;
- возможность длительной эксплуатации кабельной системы;
- уменьшение затрат времени на поиск и устранение неисправностей;
- модульность построения СКС, что позволяет наращивать число компонентов и подключать оборудование в любой точке здания без существенных затрат на дополнительные монтажные работы;
- использование стандартных компонентов и оснастки;
- минимальная численность обслуживающего персонала;
- возможность создания сети с комбинированной структурой, когда в одной сети используются волоконно-оптический и медный кабели;
- минимизация финансовых затрат при изменении конфигурации кабельной системы в случае ее модернизации или реорганизации.

К недостаткам СКС следует отнести высокую стоимость создания и большой срок окупаемости.

Структурированные кабельные системы целесообразно создавать в основном для ЛВС, насчитывающих не менее 50 рабочих мест. При построении СКС кабель обычно рекомендуют прокладывать у потолка в подвесных кабельных лотках или в коробах под фальшполом.

Сравнительный анализ различных вариантов прокладки кабеля показывает их следующие достоинства и недостатки:

- при прокладке у потолка в подвесных кабельных лотках кабель более доступен для устранения неполадок, однако требуется большое количество различных крепежных приспособлений;
- при прокладке под фальшполом устранение неполадок можно проводить только в нерабочее время, но при этом требуется небольшое число крепежных приспособлений.

Производители СКС обычно предоставляют три вида гарантийных обязательств: базовую, системную и гарантию работы приложений.

Базовая гарантия означает, что ни один компонент кабельной системы не имеет производственных дефектов и при использовании в соответствии с техническими условиями прослужит время, указанное производителем.

Системная гарантия предоставляется только на СКС, установленную по всем правилам. Срок этого вида гарантии определяется производителем и может составлять 15...25 лет.

Гарантия работы приложений означает, что правильно смонтированная и установленная СКС способна поддерживать работу приложений.

Документом, подтверждающим наличие у СКС гарантии того или иного вида, является сертификат производителя установленного им образца.

Эксплуатация и обслуживание СКС требуют меньше средств по следующим причинам:

- уменьшается штат сотрудников по обслуживанию кабельной системы;
- минимизируются затраты на поиск неисправностей в кабельной системе и восстановление ее работоспособности;
- минимизируются затраты на переконфигурацию кабельной системы;
- минимизируются затраты на подключение нового оборудования при модернизации и реорганизации сети.

Основные рекомендации по установке и монтажу СКС:

- тип кабельной проводки СКС следует выбирать с учетом всех предъявляемых к ней требований и числа рабочих мест сети;
- структурированные кабельные системы устанавливают с учетом наращивания компьютерной мощности организации. Следует рассчитывать на увеличение числа рабочих мест на 30 % и объема информационных потоков в 2 раза;
- каждое рабочее место должно быть оснащено двумя абонентскими розетками типа RJ45, поэтому к такому рабочему месту необходимо проложить два кабеля витая пара для соединения указанных розеток с коммутационной панелью;
- при возможном увеличении числа рабочих мест следует предусмотреть резервные рабочие места, также оснащенные розетками. Особенно важно предусмотреть резервные рабочие места там, где по требованиям дизайнеров вся проводка выполняется скрытой, а не в настенных кабельных коробах;
- перед монтажом кабелей СКС их проверяют на соответствие паспортным значениям ключевых характеристик данного типа кабеля;
- при построении скоростных сетей, построенных на базе СКС, следует учитывать допустимую длину кабельного тракта. Так, например, для ЛВС 10 Gigabit Ethernet на базе кабелей витая пара категории 6 за счет увеличенного затухания сигнала в кабеле суммарная протяженность участка,